

AI 導盲眼鏡 操作卡

Cloudflare 版 | 眼鏡「導盲眼鏡 CF」+ 手機「導盲定位 CF」+ 電腦後端

① 開機順序（每次使用前）

電腦 開後端與通道（兩個視窗，用完再關）：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File  
C:\Users\projc\Desktop\glasses-project\backend\deploy\cloudflare\start-backend.ps1 -Port 8001  
cloudflared tunnel --url http://localhost:8001
```

通道網址若改變 → 在手機 App「後端網址」貼上新網址 → 「儲存網址」。

手機 連上網路（建議小米手機自己開熱點）→ 打開「導盲定位 CF」，會自動開始回報位置。

眼鏡 ① 確認已連上 Wi-Fi ② 確認舊版「導盲眼鏡」沒有在執行 ③ 打開「導盲眼鏡 CF」，等約 20 秒 ④ 說「出門前檢查」，聽到「可以出門了」即可。

③ 搭公車流程

1. 說「我要說話」→ 嗶 → 「我要搭公車去○○」；或直接說「查公車路線」（預設目的地）
2. 聽完方案：幾路、哪站上車、下一班多久到
3. 自動開始步行導航，照語音走到上車站
4. 公車進站時面向車頭，說「確認公車」→ 回答號碼是否相符
5. 說「停止播報」結束導航

② 語音指令（直接說，不需喚醒詞）

想做什麼	說
停下來（導航也停）	停止播報 / 不要說了
看前面	前面有什麼 / 持續偵測前方
認人	這是誰 / 前面有沒有人
讀字	上面寫什麼 / 唸給我聽 / 這是哪裡 / 下一段
查公車	查公車路線
核對公車	確認公車（面向車頭）
翻譯剛讀到的字	翻成英文
自由發問、聊天、說目的地	我要說話 → 嗶 → 說內容（或點一下觸控板，不用滑動）
檢查狀態	出門前檢查 / 測試相機

④ 出問題時

狀況	原因與處理
眼鏡說「目前沒有網路」，或 Wi-Fi 顯示「連線能力受限」	多半是 眼鏡時間錯了 （重開機後被重設）。確認自動校時已開，或強制對時： adb shell settings put global auto_time 1 adb shell cmd network_time_update_service force_refresh
查公車說「拿不到定位」	確認手機 App 有開、手機有網路；室內定位較慢，等 15 秒再試一次
兩個聲音同時講話	舊版「導盲眼鏡」也在執行 → 關掉它，只留「導盲眼鏡 CF」
說了沒反應	講清楚、靠近一點；吵雜時改用 點一下觸控板 ，聽到嗶聲再講
通道網址變了	手機 App 貼上新網址即可。眼鏡連著小米手機熱點會自動同步；否則用： adb shell am broadcast -a com.guideglasses.cloudflare.DEBUG --es cmd SET_BACKEND --es url 新網址
聲音太小	重新打開眼鏡 App，會自動把音量開到最大

小提醒：障礙物、人臉、讀字、翻譯不需要網路，任何地方都能用；查公車、聊天、確認公車需要電腦後端與網路。人臉只認得同步過的人（目前：林勇毅、高碩辰）。回答越長，眼鏡唸得越慢。